



수학 시뮬레이터 제작 보고서

수행평가

[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 첫 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

흰 구슬 2개가 가로로 나열되어 있다. 던졌을 때 앞면과 뒷면이 나올 확률이 각각 1/2인 동전을 사용하여, 다음 절차(*)를 반복하여, 흰 구슬 도는 검은 구슬을 가로 한 줄로 나열해 간다.

[절차(*)]

동전을 던져, 앞면이 나오면 흰 구슬, 뒷면이 나오면 검은 구슬을, 그때까지 나열되어 있는 가장 오른쪽에 꺾는 구슬의 오른쪽 옆에 놓는다. 그리고 새로 놓은 구슬의 색이 그 바로 왼쪽 구슬의 색과 다르고, 새로 놓은 구슬로부터 왼쪽 방향으로 두 번째 위치한 구슬의 색과는 일치할 때에는, 새로 놓은 구슬의 바로 왼쪽 구슬을 새로 놓은 구슬과 같은 색의 구슬로 바꾼다.

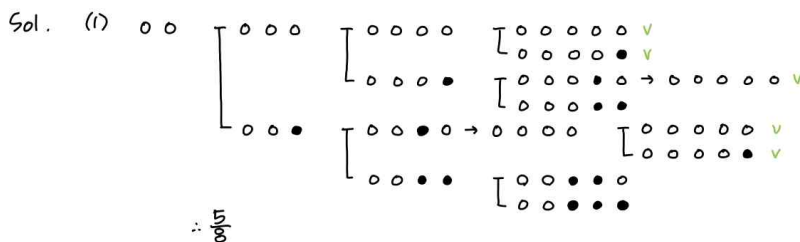
예를 들어, 절차(*)를 2회 수행하고 동전이 뒷면, 앞면 순으로 나온 경우에는 흰 구슬이 4개 나열된다.

양의 정수 n 에 대하여, 절차(*)를 n 회 수행한 시점에서의 $(n+2)$ 개 구슬의 배열을 생각한다.

(1) $n=3$ 일 때, 오른쪽에서 2번째 구슬이 흰 구슬일 확률을 구하시오.

(2) n 을 양의 정수라고 하자. 오른쪽에서 2번째 구슬이 흰 구슬일 확률을 구하시오.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)



(2) n 번째, $n+1$ 번째 구슬 $(W, W) : w_n$
 $" (W, B) : z_n$
 $" (B, W) : y_n$
 $" (B, B) : b_n$

n 번 시행 후 오른쪽에서 두 번째 구슬이 흰 구슬일 확률 P_n
 $"$ 검은 구슬일 확률 Q_n

$$P_n + Q_n = 1, \quad P_n = w_n + z_n, \quad Q_n = y_n + b_n$$

$$w_{n+1} = \frac{1}{2}w_n + \frac{1}{2}z_n + \frac{1}{2}b_n, \quad b_{n+1} = \frac{1}{2}z_n + \frac{1}{2}y_n + \frac{1}{2}b_n, \quad z_{n+1} = \frac{1}{2}w_n, \quad y_{n+1} = \frac{1}{2}b_n$$

$$w_{n+1} - b_{n+1} = \frac{1}{2}(w_n - b_n) \quad \therefore w_n - b_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}(w_1 - b_1) = \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$z_n - y_n = \frac{1}{2}(w_{n-1} - b_{n-1}) = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

$$P_n - Q_n = w_n - b_n + z_n - y_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n + \left(\frac{1}{2}\right)^n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

$$P_n = \frac{1}{2} \left(1 + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \right) = \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$\therefore P_n = \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제는 단순한 확률 계산을 넘어, 시행 횟수가 거듭됨에 따라 이전 단계의 결과가 다음 단계의 구슬 색 변화에 영향을 미치는 상황을 다루고 있다. 머리 속으로 하는 상상이나, 직접 적는 몇가지 예시만으로는 무수히 반복되는 시행 속에서 나타나는 규칙성을 파악하기 어려우며, 다음과 같은 이유로 시뮬레이션이 필요하다고 느꼈다.

첫째, 복잡하고 연쇄적인 구슬 색상 변화 규칙의 직관적 이해가 필요했다. 동전을 던져 앞면이나 뒷면이 나올 때마다 새로운 구슬이 추가될 뿐만 아니라, 직전에 놓인 구슬들의 색깔 관계에 따라 바로 왼쪽 구슬의 색상이 반대로 뒤집힌다. 이 조건에 따른 변화 과정을 단순히 손으로 적어가며 추적하는 것은 단계가 늘어날수록 인지적 한계를 벗어나기 쉽고 계산 실수를 유발한다. 시뮬레이터를 통해 매 단계 동전이 던져질 때마다 구슬들이 화면에 일렬로 배치되고, 조건이 충족되는 순간 구슬 색상이 실시간으로 반전되는 모습을 눈으로 직접 관찰하면 문제에 포함된 독특한 규칙을 아주 명확하고 직관적으로 파악할 수 있을 것이라 생각했다.

둘째, 점화식 설계와 대수적 계산 과정을 검증하기 위함이다. 문제의 (2)번 문항을 풀기 위해서는 가장 오른쪽 두 구슬의 상태를 기준으로 삼아 네 가지의 상태(WW, WB, BW, BB)를 정의하고, 이들이 다음 시행에서 어떻게 전이 되는지 파악하여 복잡한 연립 점화식을 유도해야 한다. 이 과정에서 수식 전개에 실수가 발생할 가능성이 높다. 시뮬레이터를 활용해 엄청나게 많은 시행의 시뮬을 빠르게 반복 수행해 보고, 거기서 얻어지는 경험적 확률값과 내가 직접 수학적으로 유도해 낸 확률 수식을 비교하여 소수점 아래 여러 자리까지 일치하는지 교차 검증함으로써 계산 결과에 대한 확신을 확보할 수 있다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

Gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

내가 첨부한 사진의 문제를 직관적으로 이해하고 확률을 시각적으로 검증할 수 있는 HTML 기반의 시뮬레이터를 제작해줘

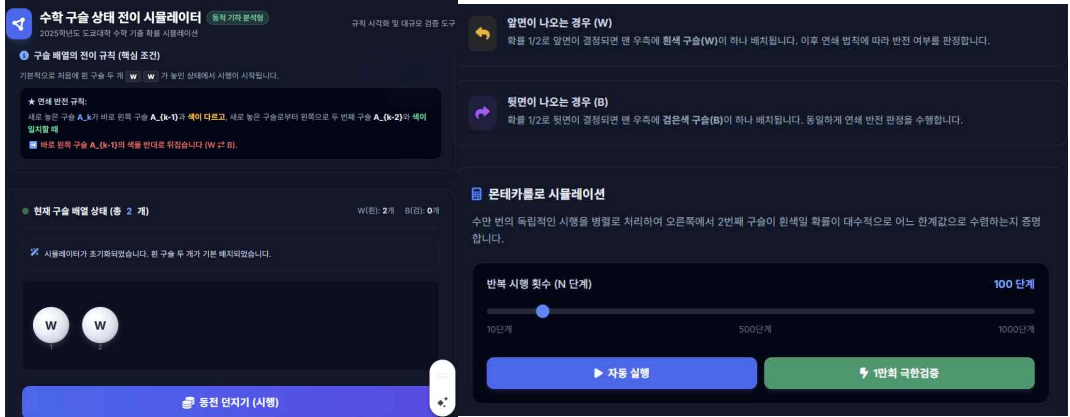
기본적으로 흰 구슬 2개(W, W)가 가로로 놓여 있는 상태에서 출발하여, 사용자가 '동전 던지기' 버튼을 누르면 앞면(흰 구슬 추가) 또는 뒷면(검은 구슬 추가)이 결정되고 이에 맞춰서 가장 오른쪽에 구슬이 놓이는 과정을 애니메이션으로 만들어줘

또, 흰구슬 또는 검은 구슬을 직접 선택해서 추가할 수 있게도 해주고, 전체 초기화 버튼도 함께 만들어줘

새로 놓은 구슬의 색이 바로 왼쪽 구슬의 색과 다르고, 새로 놓은 구슬로부터 왼쪽 방향으로 두 번째 위치한 구슬의 색과는 일치할 때, 바로 왼쪽 구슬의 색을 반대로 뒤집는 규칙이 작동할 때, 어떤 구슬들이 이 조건에 관여하고 최종적으로 어떤 구슬이 뒤집히는지 시각적인 효과(깜빡임이나 테두리 강조 등)랑 함께 순차적으로 보여줘야 함

또한 사용자가 단일 시행을 해볼 수 있는 버튼 외에도, 수만 번을 한꺼번에 자동으로 시행하여 '오른쪽에서 2번째 구슬이 흰 구슬일 비율'을 실시간 누적 그래프와 수치 데이터로 표시하는 통계 패널을 함께 만들어줘

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

- (2)번 문제의 수렴값을 알 순 있지만, 풀이 방향을 알기 어려워 풀이 방향에 관한 힌트를 제공하는 부분을 추가한다
- 동전 던지기를 눌렀을 때 불규칙적이긴 하나, 검정색만 8번 연속으로 나오는 등 연속적으로 나와 코드 부분에서 확률이 1/2이 맞는지 확인한다
- 10~1000단계로 몬테카를로 시뮬레이션을 진행할 수 있는데 각각의 시행이 몇 번 던진 결과인지 나와있지 않아 이 부분에 대해 명확한 수를 제시하도록 수정 요청한다.

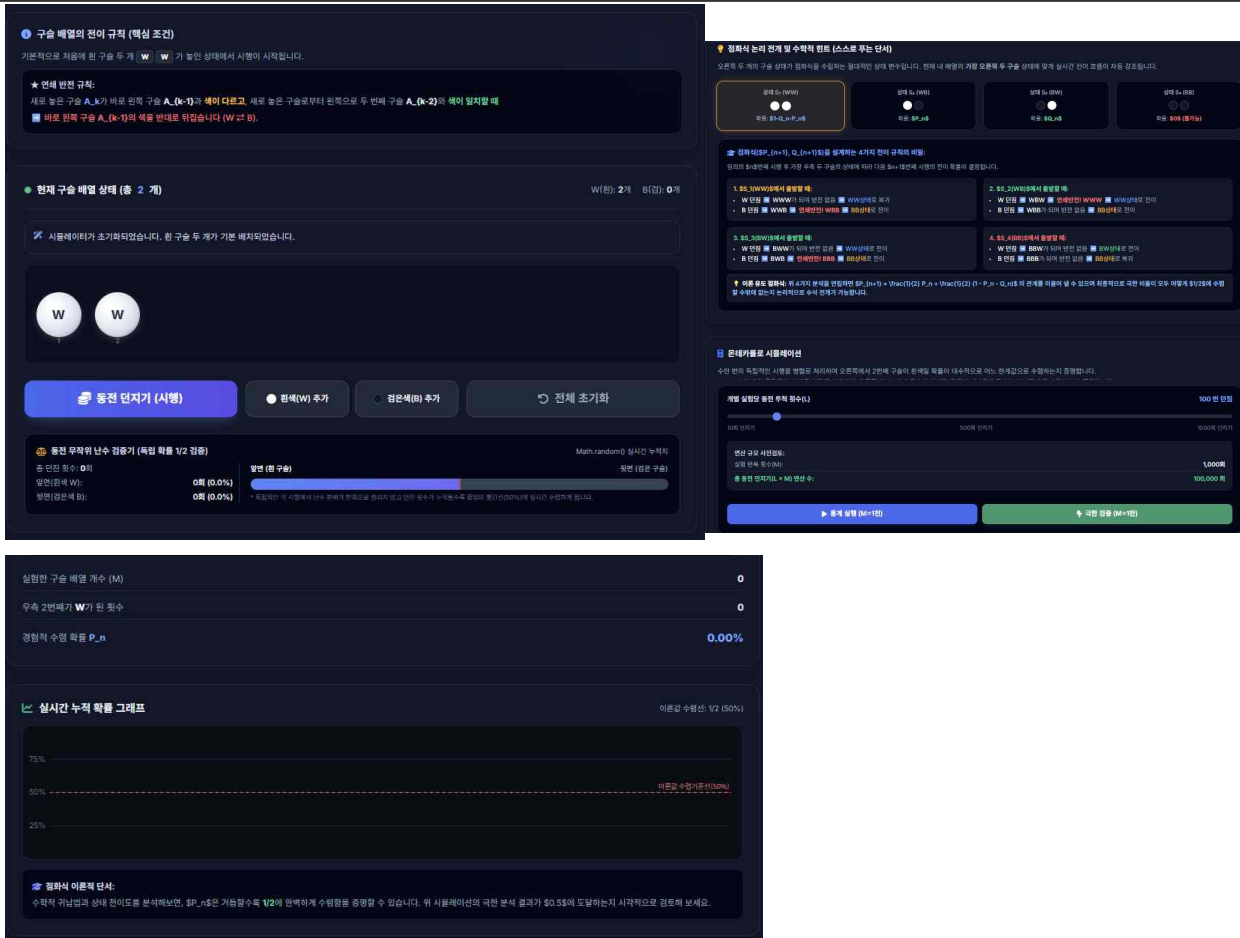
8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

- >2번째 :
1. 단순히 (2)번 문제의 최종 수렴값만 보여주지 말고, 시뮬레이션을 하는 사용자가 수학적 풀이 방향을 스스로 도출할 수 있도록 '수학적 힌트 보기' 패널을 추가해줘.
문제 풀이의 핵심인 '가장 우측의 두 구슬 상태'에 따른 4가지 상태, 즉 WW, WB, BW, BB를 점화식으로 정의하고, 현재 배열의 마지막 상태가 이 중 어디에 해당하는지 실시간으로 하이라이트해줘.
 2. 동전 던지기를 실행했을 때 특정 색상만 8번 이상 연속으로 나오는 등 확률이 1/2이 맞는지 의심이 가는데 이 부분 코드 확인해주고, 화면에 실시간으로 총 동전 던진 횟수, 앞면(W) 나온 횟수 및 비율 %, 뒷면(B) 나온 횟수 및 비율 %를 직관적 게이지바로 표시해서 무작위 확률을 사용자가 눈으로 직접 확인할 수 있게 해줘.
 3. 10~1000단계로 조절하는 슬라이더가 '각각의 독립적인 시뮬레이션 시행이 몇 번 동전을 던진 결과물인지' 명확히 표시되어 있지 않는데 각 몇 번씩 던진 결과인지 화면에 나타내줘
- 이거 3개 만족시키게 html 코드 바꿔줘

>3번째 :

그 밑에 실시간 누적 확률 그래프에는 왜 아무것도 안나와?? 원래 뭐가 나와야하는지 알려주고 잘 실행될 수 있게 수정해줘

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

- 위쪽 : 수동 실험 - 규칙 이해

동전 던지기 버튼을 통해 흰색 또는 검은색 구슬을 무작위로 배열할 수 있다.

흰색 추가 / 검은색 추가 버튼을 통해서 원하는 색의 구슬을 배열할 수 있다.

전체 초기화 버튼을 통해 추가한 구슬들을 모두 초기화 할 수 있다.

밑의 동전 무작위 난수 검증기 패널에서 동전 던지기 버튼의 확률이 1/2인지 시각화하여 볼 수 있다.

현재 구슬 배열의 가장 우측 끝 2개의 구슬 조합 상태를 분석하여 4가지 상태(WW, WB, BW, BB) 중 어디에 해당 하는지 황금색 테두리로 가리키며, 각 상태의 점화식 전이도를 실시간으로 볼 수 있다. 이를 통해 (2) 문제의 힌트를 얻을 수 있다.

- 아래쪽 : 몬테카를로 시뮬레이션 - 수렴값 확인

슬라이더로 던지는 횟수를 설정하고 수천~수만 번의 실험을 수행하여, '오른쪽에서 2번째 구슬이 흰 구슬일 확률'이 이론값인 50%로 수렴해가는 과정을 꺾은선 실시간 그래프로 볼 수 있다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

새로 놓인 구슬의 색에 따라 바로 왼쪽의 구슬의 색이 뒤집히는 연쇄 반응을 머리 속으로만 추적하였을 때는 헷갈리는 부분들이 있고, 직관적인 이해가 쉽지 않았다. 하지만 시뮬레이터에서 사용자가 동전을 던질 때 마다 실시간으로 변화를 확인할 수 있어 규칙이 작동하는 시점과 원리를 직관적으로 즉각적으로 체감할 수 있었다.

시뮬레이터는 현상과 확률적 수렴 경향을 시각적으로 보조 도구일 뿐, 답안지에 작성해야 하는 엄밀한 논리적 수학적 증명 그 자체를 대신해주지는 못했다. 예를 들어 몬테카를로 시뮬레이션 결과가 50% 부근으로 수렴한다는 강력한 직관은 주었지만, 정답 작성을 위해 P_n 과 Q_n 의 연립점화식을 푸는 엄밀한 서술 과정은 여전히 내가 직접 종이에 수식 전개를 해가며 논증해야 했다.

즉, 시뮬레이션은 정답에 대한 시각적인 확신과 아이디어를 얻고 계산 실수를 잡는 검토용 도구로는 완벽한 역할을 수행했으나, 점화식의 수학적 엄밀한 증명 단계에서는 나의 사고와 손글씨를 통한 수학적 논리 전개가 필수적이었던 한계가 존재한다.

[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

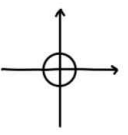
1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

xy 평면 위에서 반지름 1인 원판 D 의 중심 P 가 원 $x^2 + y^2 = 1$ 위를 양의 방향으로 회전하고, 점 Q 는 원판 D 의 둘레를 양의 방향으로 회전한다고 한다. 단, $\overrightarrow{OP}$ 가 x 축의 양의 방향과 이루는 각을 θ 라 할 때($0 \leq \theta \leq 2\pi$), $\overrightarrow{PQ}$ 와 $\overrightarrow{OP}$ 가 θ 의 각을 이룬다고 한다.

(1) 점 Q 의 좌표를 매개변수 θ ($0 \leq \theta \leq 2\pi$)를 사용하여 나타내고, 점 Q 가 x 축 위에 있을 때의 θ 를 구하라. 또한 점 Q 가 그리는 곡선은 x 축에 대하여 대칭임을 보여라.

(2) $x^2 + y^2 \leq 1$ 일 때, 점 Q 가 그리는 곡선으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하라.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)



(1) $P(\cos\theta, \sin\theta)$
 $Q(\cos\theta + \cos 2\theta, \sin\theta + \sin 2\theta)$
 $\sin\theta + \sin 2\theta = \sin\theta(1 + 2\cos\theta) = 0$ $\sin\theta = 0$ or $\cos\theta = -\frac{1}{2}$
 $\theta = 0, \pi, 2\pi, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}$
 $\theta' = -\theta$
 $\cos(-\theta) + \cos(-2\theta) = \cos\theta + \cos 2\theta$
 $\sin(-\theta) + \sin(-2\theta) = -\sin\theta - \sin 2\theta$
 $\Rightarrow$ x 축 대칭

(2) $(\cos\theta + \cos 2\theta)^2 + (\sin\theta + \sin 2\theta)^2 = 2 + 2\cos\theta\cos 2\theta + 2\sin\theta\sin 2\theta$
 $= 2 + 2\cos\theta = 4\cos^2\frac{\theta}{2}$
 $\cos\theta \leq -\frac{1}{2} \rightarrow \frac{2\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{4\pi}{3}$
 $S = \frac{1}{2} \int_{\frac{2\pi}{3}}^{\frac{4\pi}{3}} (\cos\theta + \cos 2\theta)(\sin\theta + \sin 2\theta) - (\sin\theta + \sin 2\theta)(-\sin\theta - \sin 2\theta) d\theta$
 $= \frac{1}{2} \int_{\frac{2\pi}{3}}^{\frac{4\pi}{3}} (1 + 3\cos 2\theta\cos\theta + 3\sin 2\theta\sin\theta) d\theta = \frac{3}{2} \int_{\frac{2\pi}{3}}^{\frac{4\pi}{3}} (1 + \cos\theta) d\theta = \left[\frac{3}{2}\theta + \frac{3}{2}\sin\theta \right]_{\frac{2\pi}{3}}^{\frac{4\pi}{3}} = \pi + \frac{3}{2}\sin\frac{4\pi}{3} - \frac{3}{2}\sin\frac{2\pi}{3}$
 $= \pi - \frac{3\sqrt{3}}{2}$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제는 고정된 도형이 아니라, 중심 점 P 가 원을 따라 회전하는 동시에 그 중심을 기준으로 점 Q 가 원판 둘레를 움직이는 복잡한 상황을 다루고 있다. 머릿속 상상이나 멈춰 있는 종이 그림만으로는 두 점의 회전각 θ 의 변화에 따라 점 Q 가 그리는 독특하고 복잡한 자취를 완벽히 파악하기 매우 어려우며, 다음과 같은 이유로 시뮬레이션이 필수적이라고 느꼈다.

첫째, 매개변수 θ 의 변화에 따른 두 점의 복잡한 종속적 움직임의 시각적 이해가 필요하다. 중심 점 P 가 원점을 주위로 회전하는 상태에서, 점 Q 가 $\overrightarrow{OP}$ 와 $\overrightarrow{PQ}$ 가 이루는 각 θ 에 종속되어 동시에 회전하는 운동은 수식만으로는

그 궤적을 직관적으로 상상하기 어렵다. 시뮬레이터를 통해 θ 값을 슬라이더로 직접 조작해 보며 점 P의 위치 변화에 따라 점 Q가 어떻게 상대적으로 끌려가듯 회전하고 궤적을 남기는지 눈으로 확인해야만, 문제에 내포된 독특한 곡선의 기하학적 원리를 정확히 이해할 수 있다.

둘째, 조건 (1)의 대수적 계산 및 특정 순간의 조건을 보완하고 검증하기 위함이다. 점 Q가 x축 위에 놓이는 순간의 θ 값을 찾거나 곡선이 x축에 대해 대칭임을 수식으로만 증명하려면 삼각함수의 합성이나 대칭성 관계식을 복잡하게 전개해야 하므로 계산 실수가 발생하기 쉽다. 시뮬레이터의 슬라이더를 미세하게 조작하거나 자동 재생 기능을 활용해 점 Q가 정확히 x축과 교차하는 순간을 시각적으로 직접 포착하고, 그때 기록되는 θ 값을 확인해 봄으로써 내가 손으로 계산하여 유도한 대수적 정답이 실제로 맞는지 직관적으로 교차 검증하는 도구로 활용할 수 있다.

셋째, 조건 (2)의 넓이를 구하기 위한 기하학적 인사이트를 얻기 위함이다. 점 Q가 한 바퀴를 돌 때 그려지는 곡선으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하려면, 먼저 그 자취가 어떤 형태의 닫힌 곡선을 이루는지 알아야 한다. 수식만으로는 그래프의 전체적인 개형이나 경계를 짐작하기 어렵지만, 시뮬레이터가 실시간으로 그려주는 궤적을 보면 자취가 x축을 기준으로 완벽하게 상하 대칭을 이룬다는 것을 즉각적으로 파악할 수 있다. 이는 복잡한 전체 면적을 구하는 대신, x축 위부분(제1, 2사분면 영역)만 매개변수 적분을 통해 계산한 후 2배를 하면 된다는 문제 풀이의 결정적인 단서와 효율적인 접근 전략을 제공해 준다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

Gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

내가 첨부한 사진의 문제 풀이에 도움이 되는 수학 시뮬레이터 코드를 HTML로 작성해줘
구체적인 요구사항은

1. 레이아웃 및 시각화 화면

- 화면 왼쪽에 메인 캔버스(Canvas)를 배치하여 점 O(원점), 점 P, 점 Q의 움직임과 선분 OP, 선분 PQ를 그려줘.
- 점 P가 움직이는 기초 원($x^2 + y^2 = 1$)과 점 P를 중심으로 하는 반지름 1인 원판 D의 테두리를 시각적으로 표시해 줘

2. 조작 및 제어 기능

- 매개변수 세타(θ , 0부터 2π 까지)를 조작할 수 있는 슬라이더를 화면 하단에 만들어줘. 슬라이더를 움직이면 세타 값에 따라 점 P와 점 Q의 위치가 실시간으로 변해야 해.
- 슬라이더 옆에 '자동 재생 / 일시정지' 버튼을 만들어, θ 가 0에서 2π 까지 일정 속도로 자동으로 증가하며 운동을 관찰할 수 있게 해줘.

3. 수학적 조건 및 수식 구현

- 점 P의 좌표는 $(\cos\theta, \sin\theta)$ 야.
- 선분 OP가 x축의 양의 방향과 이루는 각이 θ 이고, 선분 PQ와 선분 OP가 이루는 각이 θ 가 되도록 Q를 그려줘

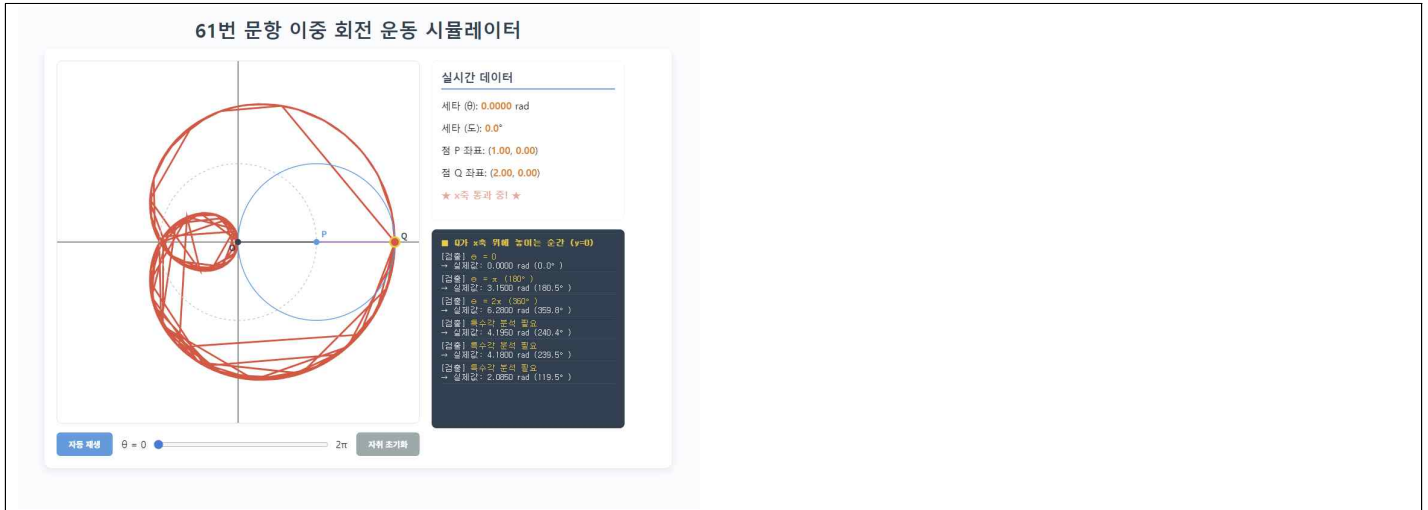
4. 문항 (1) 검증 기능

- 점 Q가 x축 위에 놓이는 순간(Q의 y좌표가 0이 되는 순간)에는 점 Q의 색상이 밝은 노란색이나 빨간색으로 깜빡이거나 강조되도록 연출해 줘.
- 그 순간의 정확한 θ 값을 화면 우측 정보 패널에 텍스트로 기록해 줘.

5. 문항 (2) 넓이 구하기 인사이트 기능

- theta가 0에서부터 증가할 때, 점 Q가 지나간 궤적(자취)이 캔버스에 선으로 남도록 구현해 줘. (처음부터 완성된 자취가 나오는 것이 아니라, 점 Q가 움직이면서 실시간으로 그려지게 해줘.)
- 자취가 형성되는 모습을 통해 그래프가 x축에 대해 대칭 구조를 이루고 있음을 직관적으로 알 수 있도록 보조선이나 색상 연출을 신경 써줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

- 빠르게 움직이면 자취가 끊겨서 나타난다.
- P랑 Q가 움직일 때 x축과 이루는 각도 theta와, OP-PQ 간 theta 각이 어디인지 명확히 표시해주면 좋을 것 같다.
- 초록색 선이 왔다갔다 하는데 그게 정확히 뭘 의미하는지 잘 모르겠음 아마도 넓이를 알려주려 한 것 같은데, 없애고 넓이 나타내기 버튼을 따로 만들고 그 버튼을 눌렀을 때 theta 가 전 범위일 때 넓이를 색으로 표시해주도록 바꿔야 할 것 같다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

>2번째

다음 사항들을 반영하여 코드를 수정해 줘.

1. 자취가 끊기는 현상 해결 (부드러운 선 구현)

- 재생 속도가 빠르거나 슬라이더를 빠르게 조작할 때 점 Q의 자취가 Q가 지나가는 모든 점이 자취로 나타나는게 아니라, 시작 점과 끝점을 이은 직선으로 나타나는 현상이 있어.
- 캔버스 렌더링 시 점 Q가 지나간 궤적의 모든 좌표를 연속적인 선(line)으로 완벽하게 이어지도록 드로잉 로직을 개선해 줘.

2. 각도(theta) 표시 및 동적 기하 정보 시각화

- 선분 OP가 x축의 양의 방향과 이루는 각 θ 가 어디인지 캔버스 상에 부채꼴 호와 텍스트(θ)로 명확하게 표시해 줘.
- 선분 OP의 연장선을 점선으로 살짝 그려주고, 선분 PQ가 그 연장선(선분 OP의 방향)과 이루는 각 θ 가 어느 부분인지도 호와 텍스트(θ)로 시각화해서 문제의 핵심 조건을 직관적으로 알 수 있게 해줘.

3. 기존의 초록색 대칭 가이드라인 제거 및 '넓이 영역 시각화' 버튼 신설

- 기존에 점 Q의 위치에 따라 움직이던 초록색 수직선은 직관적이지 않으니 완전히 제거해 줘.
- 대신 제어 패널에 Q가 지나가는 곡선의 넓이를 색으로 채우는 토글 버튼을 추가해 줘.
- 이 버튼을 누르면 θ 가 0부터 2π 까지 전 범위일 때 점 Q가 그리는 전체 닫힌 곡선의 내부 영역을 반투명한 색상

(예: 연한 빨간색 또는 파란색)으로 가득 채워 포괄하는 도형의 모양(넓이 영역)이 화면에 한눈에 보이도록 구현해 줘.

- 버튼을 눌렀을 때 Q가 지나는 자취도 θ 가 0에서 2π 까지 전체 범위에서 나타나도록 테두리도 그려줘

>3번째

이전 코드에서 발생한 기하학적 오류를 수정하고, x축 통과 순간의 정확한 감지 및 로그 기능을 다음과 같이 고도화해 줘.

1. 2바퀴 이상 회전 시 자취가 꼬이거나 직선이 생기는 현상 제거

- 자동 재생 시 θ 가 2π 를 초과하여 다시 0으로 초기화될 때, 이전 바퀴의 끝점(2π)과 새 바퀴의 시작점(0)이 직선으로 연결되어 캔버스를 가로지르는 불필요한 선이 생기는 오류가 있어.

- θ 가 다시 0으로 리셋되는 순간에는 실시간 자취도 함께 0으로 초기화되도록 수정하여, 바퀴가 바뀌어도 자취가 비정상적인 직선 없이 깨끗하게 새로 그려지도록 로직을 수정해 줘.

2. x축 통과 순간($y=0$)의 감지 알고리즘 개선 및 중복 기록 방지

- 점 Q가 x축을 통과할 때 감지 범위가 넓어서 하나의 교점에서 여러 개의 유사한 각도(예: 119.6도, 120.6도 등)가 중복으로 기록되는 문제가 발생해.

- 점 Q의 y좌표 부호가 플러스(+)에서 마이너스(-), 또는 마이너스(-)에서 플러스(+)로 '바뀌는 타이밍'을 정확히 포착하는 수학적 부호 반전 알고리즘을 적용해 줘.

- 이를 통해 하나의 교점 구간에서는 오직 가장 $y=0$ 에 가까운 '단 하나의 각도 값'만 명확하게 기록되도록 중복을 제거해 줘.

3. 수동 슬라이더 조작 시에도 모든 x축 교점 완벽 감지

- 자동 재생 중에는 교점이 잘 잡히지만, 사용자가 하단 슬라이더를 마우스로 빠르게 수동 조작할 때는 데이터의 간격이 넓어져서(이산적 변화) x축 교점 감지 조건을 그냥 건너뛰어 버려 로그에 0, π , 2π 만 남는 현상이 있어.

- 감지 방식을 단순히 '현재 y좌표의 크기 비교'가 아니라, '이전 프레임의 y좌표와 현재 프레임의 y좌표 사이의 부호 변화'를 추적하는 방식으로 변경해 줘.

- 이렇게 하면 슬라이더를 아무리 빠르거나 거칠게 움직여도, y축 부호가 바뀐 사이 구간을 계산하여 수리적인 특수각 위치($\pi/3$ 등)에서 항상 정확하게 로그가 남도록 수정해 줘.

>4번째

0, 파이, 2파이 외 특수각에서 $y=0$ 이라고 나타나긴 하는데 패널 안에 각도가 기록으로 안남아 수동으로 조절할 때 뿐만 아니라, 자동으로 움직일 때도 마찬가지야. 이 부분 수정해서 코드 다시 작성해줘

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

- 자동 재생으로 전체적인 궤적 관찰하기
 1. 제어 패널 좌측의 [자동 재생] 버튼 누르기
 2. 각도 θ 가 0에서 2π 까지 자동으로 증가하며 점 P와 Q가 회전하기 시작한다.
 3. 캔버스 위에 점 Q가 그리는 독특한 닫힌 곡선의 형태(붉은색 자취)를 눈으로 확인하며 점들의 움직임 간의 연관성을 파악할 수 있다.
 4. 중간에 멈추고 싶다면 [일시정지] 버튼을 눌러 멈출 수 있다.
- 수동 슬라이더 조작으로 핵심 순간 포착하기
 1. 슬라이더의 바를 마우스로 잡고 좌우로 직접 움직일 수 있다..
 2. 슬라이더를 움직여 사용자가 원하는 미세한 각도에서의 기하학적 형태를 정지된 상태로 멈춰서 관찰할 수 있다.
- 우측 정밀 로그 패널로 수학적 조건 검증하기
 1. 슬라이더를 움직이거나 자동 재생을 하다 보면, 점 Q가 정확히 x축을 가로지르는 순간이 생긴다.
 2. 이때 캔버스 위 점 Q 주변에 노란색 강조 테두리가 생기며, 데이터 패널에 "★ x축 통과 중! ★"이라는 알림이 뜬다.
 3. 동시에 우측 하단 로그 창에 해당 순간의 정밀한 라디안 값, 도 단위 각도와 함께 이것이 수학적으로 어떤 특수각에 해당하는지 분석된 결과가 자동으로 기록된다.
- 넓이 영역 시각화 기능으로 풀이 인사이트 얻기
 1. 문제에서 요구하는 닫힌 도형의 전체 넓이에 대한 직관을 얻고 싶다면 [넓이 영역 시각화: OFF] 버튼을 클릭하여 [ON] 상태로 전환할 수 있다..
 2. 버튼을 켜는 순간, 점 Q가 만들어내는 전체 폐곡선의 내부 영역이 연한 파란색으로 가득 채워진다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

도움이 된 부분:

선분 OP가 회전함에 따라 선분 PQ가 연동되어 움직이는 복잡한 매개변수 궤적을 머릿속으로만 추적하였을 때는 각도의 변화나 점들의 상대적 위치가 헷갈리는 부분들이 많았고, 직관적인 이해가 쉽지 않았다. 하지만 시뮬레이터에서 사용자가 슬라이더를 조작하거나 자동 재생을 할 때마다 캔버스 상에 x축과 이루는 각 θ , 그리고 OP 연장선과 PQ가 이루는 사잇각 θ 가 동적으로 표시되어, 기하학적 규칙을 실시간으로 명확하게 체감할 수 있었다. 점 Q가 x축을 통과할 때마다 우측 패널에 정밀한 라디안 값과 함께 이것이 수학적으로 어떤 특수각에 해당하는지 누적되는 것을 보며, 교점의 위치를 미리 확인할 수 있었다. 또한, 넓이 영역 시각화 기능을 통해 폐곡선의 내부가 색으로 채워졌을 때, 도형이 x축을 중심으로 상하 완벽한 대칭 구조를 이루고 있음을 한눈에 파악할 수 있었다. 이 시각적 힌트 덕분에 0부터 2π 까지의 복잡한 전체 넓이를 한 번에 구하려 하지 않고, x축 위부분만 정적분한 뒤 결과 값을 2배 하면 된다는 풀이 전략을 세울 수 있었다.

내가 직접 종이에 수식을 전개하여 도출한 x축 교점의 각도들과 좌표들이, 실제로 시뮬레이터가 x축을 통과할 때 기록한 정밀한 수치들과 정확히 일치하는지 비교함으로써 계산 실수를 잡아내고 최종 답안의 확신을 얻는 검토용 도구로서 완벽한 역할을 수행했다.

도움이 되지 않은 부분:

시뮬레이터는 현상과 기하학적 형태의 수렴 경향을 보여주는 시각적인 보조 도구일 뿐, 답안지에 작성해야 하는 엄밀한 논리적 수학적 증명 그 자체를 대신해주지는 못했다. 예를 들어 우측 패널에 점 Q의 좌표나 x축 통과 알림이 실시간으로 시각화되어 직관은 주었지만, 정답 작성을 위해 Q의 매개변수 방정식을 유도하고 $y=0$ 인 해를 찾는 엄밀한 서술 과정은 여전히 내가 직접 종이에 수식 전개를 해가며 논증해야 했다. 즉, 시뮬레이션은 아이디어를 얻고 계산 실수를 잡는 검토용으로는 훌륭했으나, 수학적 엄밀성이 요구되는 최종 증명 단계에서는 나의 사고와 손글씨를 통한 대수적 논리 전개가 필수적이었던 한계가 존재한다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

생성형 AI가 제공할 수 있는 가치는 복잡한 프로그래밍 과정을 손쉽게 해결하여 간단한 프롬프트만으로 시뮬레이션을 구현할 수 있게 돕는다는 점에 있다. 생성형 AI가 없다면 프로그래밍의 기초적인 문법부터 오랜 시간을 들여 공부해야 하지만, AI와의 협업을 통해 이러한 시간들을 줄이고 수학적 탐구를 위한 유용한 도구로서 활용할 수 있다.

반면, 반드시 인간이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역으로는 문제 풀이의 방향을 설정하고, 구체적으로 어떤 기하학적 요소나 규칙이 문제 풀이에 도움이 될지 정하여 시뮬레이터를 구상하는 것이라 할 수 있다. 또한, 시뮬레이터를 만들어 동적인 현상을 시각화하여도 그것을 수학적으로 엄밀하게 증명하는 부분은 생성형 AI로 풀어내기 어려운 한계가 있다. 또한, 시뮬레이터를 작동시키면서 프로그램의 어떠한 부분이 수학적 의도와 다르게 잘못되었는지 찾아내고, 어떻게 수정해야 할지 고민하고 질문하는 과정 또한 인간의 비판적이고 주도적인 사고를 통해 이루어지는 영역이라 생각한다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

공학 분야의 실무에서는 눈에 보이지 않는 복잡한 물리적 현상이나 기계 시스템의 역동적인 움직임 등을 다루어야 하는 경우가 많다. 이 과정에서 머릿속으로 추적하기 어려운 매개변수의 변화나 규칙에 따른 연쇄 반응을 시각화를 통해 빠르게 이해하고, 문제를 해결해낼 수 있다는 점을 깨달았다. 또한, 생성형 AI를 단순한 검색 도구를 넘어 기술적 장벽을 낮춰주는 개발 파트너로 활용하는 협업 방식을 배울 수 있었다. 공학적 모델링이나 정보 시스템을 구축할 때 직접 코딩을 하려면 문법이나 버그 수정같은 기술적인 부분에 많은 시간과 노력을 들여야 하지만, 인간이 본질적인 설계 규칙과 명확한 방향성을 제시하면, AI가 복잡한 프로그래밍 코드를 즉각적으로 구현해 낼 수 있음을 확인하였다.

3. 보고서를 작성하며 느낀점을 간단히 작성하세요.

이번 시뮬레이터 제작 보고서를 작성하여 기술의 발전을 직접적으로 체감할 수 있었다. 과거에는 수많은 시간과 시행착오를 거쳐야 했던 복잡한 기하학적 시각화 및 시뮬레이션 구현을 AI를 통해 몇초만에 완성해낼 수 있었기 때문이다. 기술의 빠른 발전 속도를 보며 인간으로서 설 자리가 없어질 수도 있지 않을까 하는 두려움도 들었다. 빠르게 변화하는 세상에서 도태되지 않고, 이끌어나가는 사람이 되기 위해서는 발전하는 세상의 기술을 열린 태도로 받아들이고, 이를 영리하게 활용하고자 하는 마음가짐을 가져야 할 것 같다는 생각이 들었다.